CAPSTONE 2026

Avance del proyecto

SIGAA



Estado al 28 de octubre de 2026
Desarrollo, evidencias y pasos de cierre

Qué es SIGAA y para quién está pensado

Sistema Integral de Gestión Académica y Alertas Tempranas

Una plataforma web para colegios y liceos que reúne información académica y seguimiento del estudiante.

Para qué sirve

Registrar asistencia, notas y anotaciones.
Revisar alertas y organizar acciones de seguimiento.

Para quién

Docentes y estudiantes.
Administración, Inspectoría y personal autorizado.

Los apoderados se registran como contactos. Aún no tienen acceso propio al portal.

Sprint 5: seguimiento implementado

0.9.0

Incremento para revisión

Casos, apoderados y ficha integral con datos persistentes y permisos.

Código y pruebas locales disponibles.

Tres historias en revisión del producto.

Integración y despliegue pendientes.

Ventana planificada: 19–31 oct. Activación real en Jira: 28 oct.

Una operación escolar con acceso por rol

Rol	Operaciones disponibles
Docente	Cursos asignados, clases, asistencia, notas y anotaciones.
Estudiante	Consulta de registros propios publicados.
Administración	Estructura escolar, estudiantes, matrículas y datos autorizados.
Inspectoría	Alertas, justificaciones y seguimiento de casos.

La API comprueba los permisos y el alcance de los datos.

Arquitectura que soporta el avance

Capa	Tecnologías	Responsabilidad
Interfaz	React + Vite	Vistas por rol y navegación adaptable.
API	Node.js 22 + Express	Sesiones, permisos, reglas y validaciones.
Datos	PostgreSQL	Persistencia y migraciones 001–009.
Despliegue	Docker, Nginx, Cloudflare	Entorno reproducible y acceso HTTPS.

PostgreSQL 16 es el objetivo. El último conjunto de pruebas usó PostgreSQL 14 aislado.

El avance acumulado de los sprints 1 a 4

Sprint	Resultado disponible	Cierre pendiente
1 · Diseño	Arquitectura, modelo de datos y prototipo.	UML, alcance estudiante y validación.
2 · Plataforma	Estructura escolar y configuración Docker.	Instalación reproducible y aceptación.
3 · Seguridad	Login, permisos, estudiantes y matrículas.	Revisión por rol y aceptación.
4 · Operación	Notas, asistencia, alertas y justificaciones.	Validación funcional y entrega de avance.

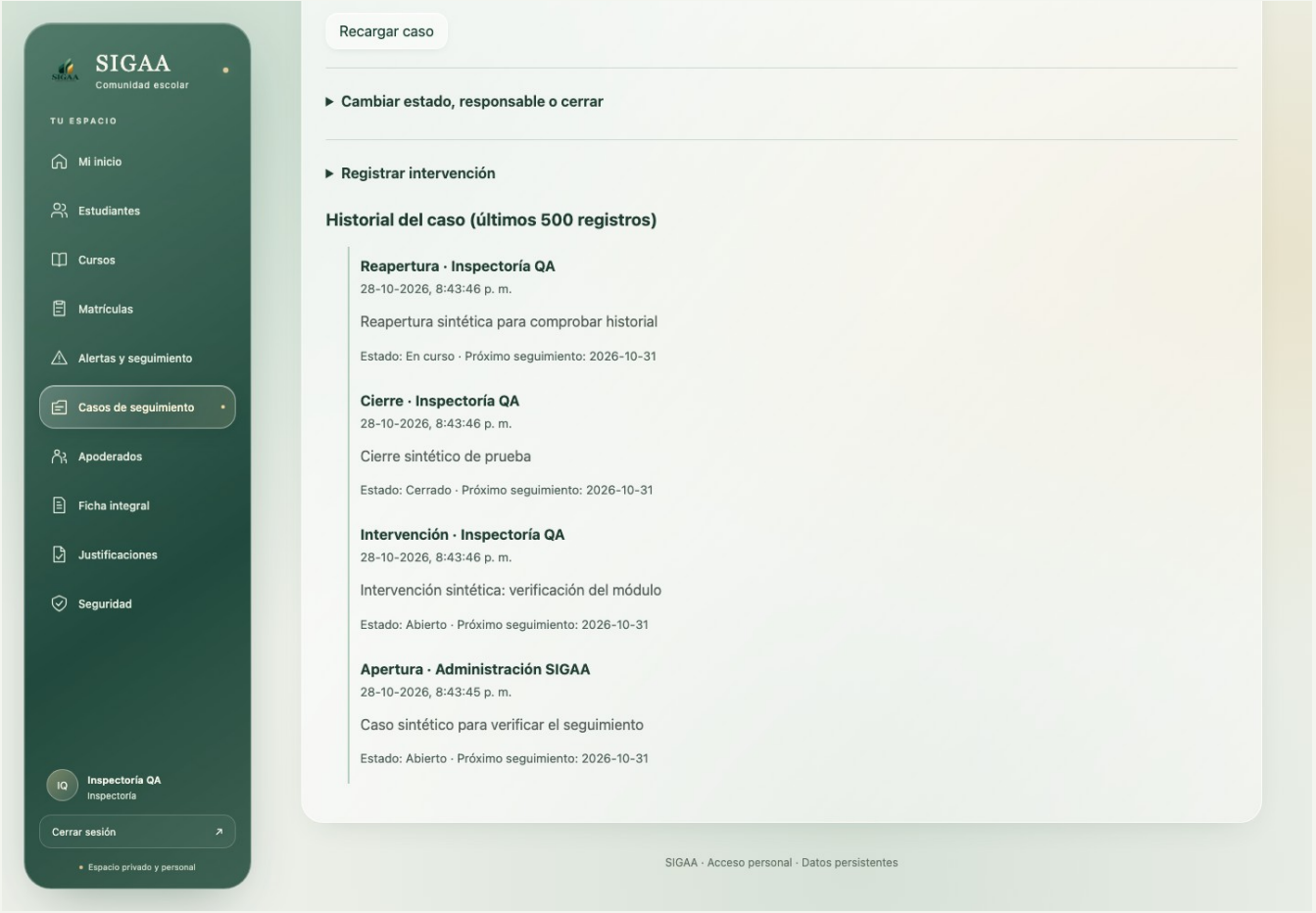
La existencia del código no sustituye la aceptación de cada historia.

Casos de seguimiento

Un caso activo por alerta.

Responsable, próxima acción
y fecha de seguimiento.

Intervenciones, cierre
y reapertura con historial.



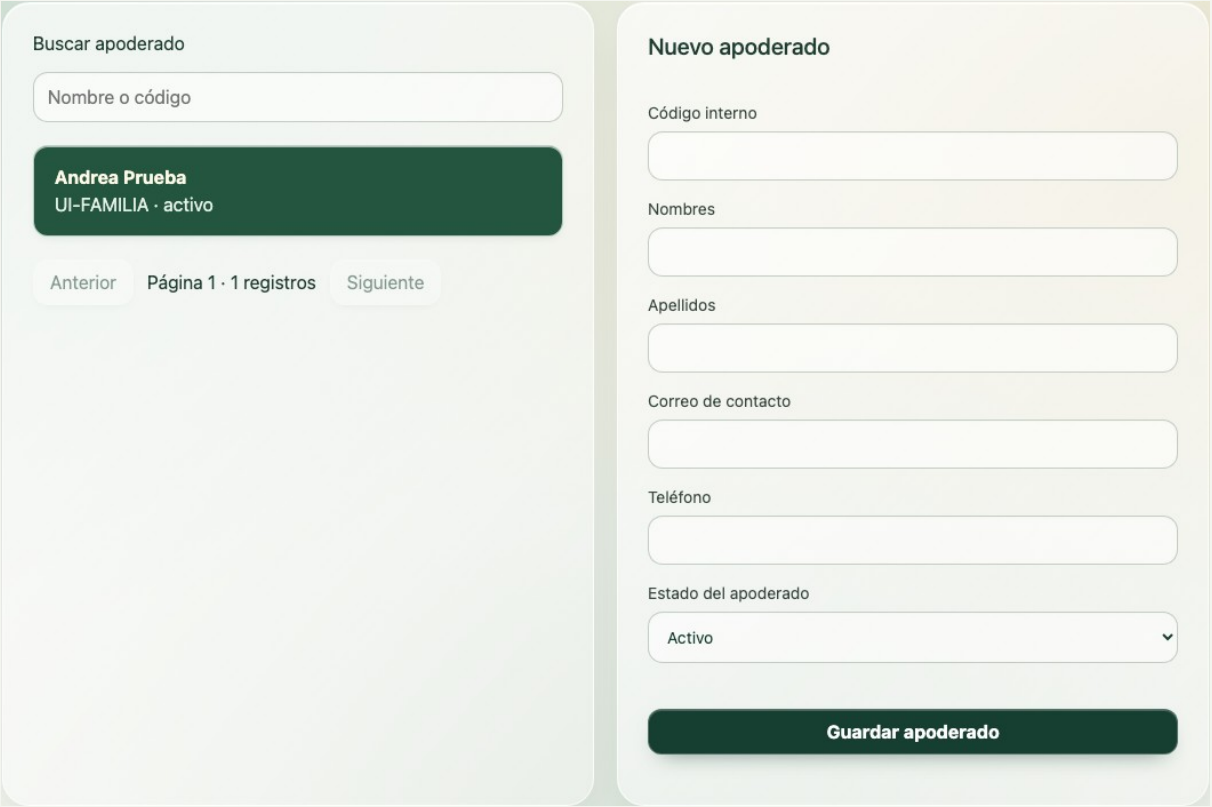
Captura local con datos sintéticos

Apoderados vinculados a estudiantes

Contactos y estado del apoderado.

Vínculos e historial por estudiante.

Un principal activo por estudiante.



El alcance actual no incluye un login de apoderados.

Ficha integral según los permisos

Reúne matrícula, notas publicadas y asistencia.

El personal autorizado consulta alertas, casos y vínculos con apoderados.

El estudiante consulta solo sus datos propios y publicados.

Vista móvil de prueba. Hasta 500 registros por sección, con aviso de límite.



VERIFICACIÓN DEL 28 DE OCTUBRE

Evidencia de calidad del incremento

63

pruebas de servidor aprobadas

6 unitarias + 57 de integración

19

escenarios de navegador aprobados

8 nuevos + 11 de regresión

Compilación aprobada. Falta validar Docker/PG16, otros navegadores, carga y restauración.

Jira refleja avance pendiente de aceptación

Estado	Historias	Puntos estimados
Terminadas	2	13
En revisión	25	156
En curso	4	34
Pendientes	9	52
Total	40	255

Sprint 5: 21 puntos en revisión y 5 pendientes. Ninguno aceptado.

Conteo de historias PB. Excluye tareas y subtareas. No equivale a un porcentaje terminado.

Cómo organizamos el trabajo con Scrum

Planificación	Elegir del backlog qué trabajo cabe y cómo verificarlo.
Seguimiento	Tablero de estados, daily real e impedimentos.
Review	Revisar el producto y registrar su aceptación.
Retrospectiva	Acordar mejoras sobre la forma de trabajar.

Los registros técnicos no acreditan reuniones. Las ceremonias se documentan cuando ocurren.

Pendientes de desarrollo y operación

PARA ASEGURAR EL CIERRE

UML y alcance completo del estudiante.

Docker, aislamiento y HTTPS verificados.

Consulta de auditoría de cambios.

Pruebas, carga y restauración de respaldo.

SUJETOS A DECISIÓN DE ALCANCE

Notificaciones internas.

Indicadores agregados.

Importación validada.

Exportación de reportes.

Joel debe ratificar inclusiones o aplazamientos y conservar la decisión en Jira.

Documentación pendiente para la entrega

Documento o evidencia	Acción necesaria
Modelos y manuales	Actualizar UML, datos y manuales técnico y de usuario.
Formularios académicos	Completar formularios oficiales y validación personal.
Fase 2	Informe final, planillas y comprobante de entrega.
Fase 3	Presentación final, diarios y defensa.
Reuniones y aceptación	Registrar reuniones y aceptación cuando ocurran.

Un PDF en GitHub no acredita recepción ni aprobación en Campus.

Ruta de cierre propuesta

Cuándo	Resultado esperado
28–31 oct · Sprint 5	Validación, revisión e integración del incremento.
2–14 nov · Sprint 6	Pruebas, auditoría, restauración, manuales y valor.
16–21 nov · Sprint 7	Producto estable y entrega final Fase 2 con comprobante.
22–28 nov · Sprint 7	Correcciones y preparación de defensa.
30 nov–12 dic · Fase 3	Defensa, observaciones y cierre del proyecto.

Ventanas planificadas. Confirmar día y hora exactos de entrega en Campus.

Responsabilidades para el tramo final

Joel

Auditoría de cambios.

Manual técnico e integración.

Validación del producto y decisión de alcance.

Matías

Docker y aislamiento.

Pruebas y restauración.

Evidencias técnicas y revisión de resultados.

Agustín

Vista del estudiante.

Indicadores, si se incluyen.

Manual de usuario y recorridos por rol.

Los tres: revisión cruzada, informe final, demostración y defensa.

Evidencias necesarias para cerrar

01 Alcance y aceptación registrados por el responsable del producto.

02 Código integrado y servidor verificado con HTTPS y datos persistentes.

03 Pruebas por rol y restauración de respaldo demostradas.

04 Manuales, modelos y entregas académicas completos.

05 Comprobantes de entrega, defensa y retrospectiva real.

Siguientes pasos

1. Verificar Docker/PostgreSQL 16 y revisar los tres módulos.

2. Resolver observaciones, aceptar e integrar el incremento.

3. Desplegar con respaldo y comprobar los flujos por rol.

4. Completar pendientes históricos y formularios individuales.

Repositorio: github.com/joellopez775/SIGAA-Capstone-2026